

1. Associação de resistores

1.1. Resistência e corrente

Um resistor transforma parte da energia elétrica em energia térmica. A resistência R mede a dificuldade oferecida à passagem de corrente. Em um resistor ôhmico, a tensão U e a corrente i se relacionam pela lei de Ohm:

$$U = Ri.$$

No SI, U é medido em volt (V), i em ampere (A) e R em ohm (Ω). Corrente é movimento orientado de cargas; tensão é diferença de potencial entre dois pontos.

1.2. Série: mesma corrente

Em uma associação em série, os resistores estão no mesmo caminho. A corrente é a mesma em todos, e as tensões se somam:

$$R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 + \dots, \quad U = U_1 + U_2 + \dots.$$

Exemplo 1: resistência equivalente em série

Calcule a resistência equivalente de $R_1 = 4\,\Omega$ e $R_2 = 6\,\Omega$ em série. Qual corrente passa com uma fonte de 20 V?

Resolução passo a passo

1. Em série, somamos: $R_{\text{eq}} = 4 + 6 = 10\,\Omega$.
2. A corrente do circuito é $i = U/R_{\text{eq}} = 20/10 = 2\,\text{A}$.
3. Como a corrente é comum, $U_1 = iR_1 = 2 \cdot 4 = 8\,\text{V}$ e $U_2 = 2 \cdot 6 = 12\,\text{V}$.
4. Conferência: $8 + 12 = 20\,\text{V}$.

1.3. Paralelo: mesma tensão

No paralelo, todos os resistores estão ligados aos mesmos dois nós. A tensão é igual em cada ramo e as correntes se dividem:

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots.$$

Para dois resistores, $R_{\text{eq}} = R_1 R_2 / (R_1 + R_2)$.

Exemplo 2: dois ramos em paralelo

Determine a resistência equivalente de $R_1 = 6\ \Omega$ e $R_2 = 3\ \Omega$ em paralelo ligados a 12 V.

Resolução passo a passo

1. $R_{eq} = R_1 R_2 / (R_1 + R_2) = (6 \cdot 3) / (6 + 3) = 18/9 = 2\ \Omega$.
2. A corrente total é $i = U / R_{eq} = 12/2 = 6\text{ A}$.
3. Em cada ramo: $i_1 = 12/6 = 2\text{ A}$ e $i_2 = 12/3 = 4\text{ A}$.
4. Conferência: $i = i_1 + i_2 = 6\text{ A}$.

1.4. Associações mistas

Simplificamos de dentro para fora: identificamos blocos claramente em série ou em paralelo, substituímos cada bloco por sua equivalente e repetimos. A corrente total é calculada somente depois da redução completa, se isso for conveniente.

Exemplo 3: circuito misto

Um resistor de $4\ \Omega$ está em série com o paralelo de $6\ \Omega$ e $3\ \Omega$. O conjunto é ligado a 20 V. Encontre a corrente total e as correntes dos ramos.

Resolução passo a passo

1. O paralelo vale $R_p = (6 \cdot 3) / (6 + 3) = 2\ \Omega$.
2. Em série, $R_{eq} = 4 + 2 = 6\ \Omega$.
3. A corrente total é $i = 20/6 \approx 3,33\text{ A}$.
4. No resistor de $4\ \Omega$, a queda é $U_4 = iR \approx 13,33\text{ V}$.
5. O paralelo recebe $U_p = 20 - 13,33 \approx 6,67\text{ V}$.
6. Logo, $i_6 = 6,67/6 \approx 1,11\text{ A}$ e $i_3 = 6,67/3 \approx 2,22\text{ A}$. A soma recupera 3,33 A.

1.5. Potência e aplicações

A potência dissipada por um resistor é $P = Ui = i^2 R = U^2/R$, em watt (W). Em série, um resistor maior recebe maior queda de tensão para a mesma corrente. Em paralelo, um resistor menor conduz maior corrente para a mesma tensão. Divisores de tensão, sensores de luz, aquecedores e proteção de circuitos usam essas propriedades.

Exemplo 4: potência nominal

Um resistor de $10\ \Omega$ é ligado a 20 V. Calcule a corrente e a potência.

Resolução passo a passo

1. $i = U/R = 20/10 = 2 \text{ A}$.
2. $P = Ui = 20 \cdot 2 = 40 \text{ W}$.
3. Um componente real deveria ter potência nominal superior a 40 W, com margem de segurança.

1.6. Medidores e leitura do circuito

Um amperímetro deve ser ligado em série, pois precisa ser atravessado pela corrente e tem resistência interna muito pequena. Um voltímetro é ligado em paralelo, pois compara os potenciais de dois nós e tem resistência interna muito grande. Antes de calcular, identifique os nós: pontos conectados por fio ideal têm o mesmo potencial.

Exemplo 5: divisor de tensão

Dois resistores de 2 k e 3 k estão em série com uma fonte de 10 V. Qual tensão aparece no resistor de 3 k?

Resolução passo a passo

1. A resistência equivalente é $2 + 3 = 5 \text{ k}$.
2. A corrente é $i = 10/5 \text{ k} = 2 \text{ mA}$.
3. No resistor de 3 k, $U_3 = iR_3 = 2 \text{ mA} \cdot 3 \text{ k} = 6 \text{ V}$.
4. A unidade fecha porque $\text{mA} \cdot \text{k} = \text{V}$.

Esse arranjo é chamado divisor de tensão. Ele é útil para obter uma tensão de referência, mas não deve alimentar uma carga que altere significativamente a corrente sem que o divisor seja recalculado.

Dica

Em paralelo, comece pela tensão comum; em série, comece pela corrente comum. Essa frase organiza quase todos os cálculos básicos.

Cuidado

Não some resistências em paralelo. O resultado deve ser menor que o menor resistor do bloco paralelo. Se isso não ocorrer, revise a associação.

1.7. Erros comuns e teste sua compreensão

Erros frequentes: confundir corrente com tensão, misturar mA e A, calcular a equivalente antes de identificar os nós e ignorar a potência máxima do componente.

1. Dois resistores em paralelo podem ter correntes diferentes?

Resposta comentada: sim. A tensão é igual, mas $i = U/R$; o ramo de menor resistência conduz maior corrente.

2. Por que a resistência equivalente de resistores em paralelo fica menor que qualquer resistor isolado?

Resposta comentada: surgem caminhos adicionais para a corrente. Para a mesma tensão, a corrente total aumenta; como $R_{eq} = U/i$, a resistência equivalente diminui.

Isso te ajudou?

Quer aprender a analisar circuitos completos com leis de Kirchhoff e instrumentos de medida? Entre em contato e agende sua aula!

